به نام خدا

تمرین کامپیوتری سری اول درس **DSP**

مهلت تحویل: ۱۴۰۴/۹/۷

نیمسال اول ۱۴۰۴

❖ **پاسخ های خود را در پوشه code قرار داده و همراه گزارش pdf شده (شامل خروجی کدها و توضیحات مربوط به هر سوال)، هردو را rar کنید و تحویل دهید.**

۱) در ابتدا از شما خواسته می شود با استفاده از شرایط داده شده سیستم LTI و Causal مورد نظر را طراحی کنید. طراحی این سیستم می تواند به کمک کتابخانه sympy در پایتون یا آرگمان های سیمبولیک MATLAB یا به صورت دستی و روی کاغذ انجام شود.

سیستم $H(z)$ یک سیستم زمان گسسته و LTI و Causal می باشد و پاسخ ضربه حقیقی آن $h[n]$ می باشد. با اطلاعات زیر این سیستم را طراحی کنید

- تابع تبدیل سیستم به فرم کسر گویا بوده و دارای یک صفر در مبدا و دقیقا دو قطب که یکی از آن ها در $z = -\frac{1}{2}$ واقع شده است.
- به ازای ورودی $x[n] = 5(-1)^n$ خروجی برابر صفر می باشد ($y[n] = 0$)
- داریم $h[0] = \frac{3}{4}$ و $\sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] = \frac{4}{3}$

الف) تابع تبدیل سیستم را بدست آورده و ناحیه همگرایی آن را مشخص کنید.

ب) موقعیت قطب و صفر ها را رسم کرده و درباره پایداری BIBO سیستم بحث کنید.

پ) پاسخ فرکانسی سیستم را رسم کنید. از دستور Freqz می توانید استفاده کنید.

ت) بار دیگر قطب را در موقعیت 0.9- قرار داده و نتایج پاسخ های فرکانسی را مقایسه کنید. این اختلاف گویای چه مطلبی است؟

۲)ضرایب سری فوریه (DTFS Coefficients) زیر برای یک سیگنال زمان گسسته $x[n]$ به ما داده شده است.

$$X[K] = \begin{cases} \frac{1}{2}, & K = 0 \\ \frac{1}{2}, & K = 4 \\ 0, K = 1,2,3,5,6,7 \end{cases}$$

الف) DFT شانزده نقطه ای این سیگنال را بدست بیاورید.(با پد کردن صفر در ادامه دنباله) در ادامه نمودار Magnitude را برای 8-Point DFT و 16-Point DFT رسم کنید.

ب) اگر به جای Zero Padding دنباله اعداد را دوباره تکرار کنیم چه اتفاقی می افتد؟ تحلیل کنید.

پ) دو دنباله با طول L و P در نظر بگیرید که L>P. اگر طول کانولوشن حلقوی برابر با L باشد در چه محدوده ای نمونه ها سالم خواهند بود و الیاسینگ رخ نخواهد داد؟ با یک مثال نشان دهید و درباره نتیجه بحث کنید(سالم بودن به معنی این است که با خروجی حاصل از کانولوشن خطی برابر هستند) جواب کانولوشن حلقوی را می توانید از طریق معکوس حاصل ضرب مقادیر DFT محاسبه کنید.

۳)یک سیگنال 128 نقطه ای سینوسی با دامنه 1 و فرکانس $f = 12.5Hz$ در نظر بگیرید و برای حالات زیر تبدیل فوریه گسسته را محاسبه و رسم نمایید. آنچه مشاهده میکنید را با آنچه انتظار داشته اید مقایسه کنید و دلیل آن را شرح دهید.

(keywords: FFT resolution, spectral leakage)

a) $f_s = 64Hz\,, N = 128$
b) $f_s = 128Hz\,, N = 128$
c) $f_s = 128Hz\,, N = 256$